



C3 Fotosíntesis

C · Interacción e interdependencia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La fotosíntesis convierte la energía luminosa en energía química almacenada en moléculas orgánicas. En las reacciones dependientes de la luz (membrana tilacoide), los fotosistemas absorben luz y usan la energía para dividir el agua (fotólisis), liberando oxígeno, y para generar ATP (mediante quimiosmosis) y NADPH. En las reacciones independientes de la luz (ciclo de Calvin, estroma), la enzima rubisco fija el CO₂ en la RuBP, y el ATP y el NADPH de las reacciones dependientes de la luz se usan para reducir el carbono fijado a G3P, que regenera la RuBP y puede usarse para construir glucosa. La tasa general de fotosíntesis está limitada por el factor que en un momento dado esté más lejos de su óptimo, ya sea la intensidad luminosa, la concentración de CO₂ o la temperatura.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un estudiante mide la tasa de fotosíntesis de una planta acuática a intensidades luminosas crecientes, primero a una concentración baja de CO₂ (0,02%) y luego a una concentración más alta de CO₂ (0,1%), manteniendo la temperatura constante. A CO₂ bajo, la tasa aumenta con la intensidad luminosa pero se estabiliza pronto en una tasa máxima baja. A CO₂ alto, la tasa aumenta más antes de estabilizarse en una tasa máxima más alta. Paso 1: a baja intensidad luminosa en ambas curvas, la luz es limitante, ya que la tasa aumenta a medida que aumenta la luz y ambas curvas se superponen. Paso 2: a mayor intensidad luminosa, la curva de CO₂ bajo se estabiliza mientras que la curva de CO₂ alto sigue aumentando, mostrando que el CO₂ estaba limitando la curva de CO₂ bajo en ese punto (no la luz). Paso 3: eventualmente la curva de CO₂ alto también se estabiliza en una tasa más alta, momento en el cual otro factor (p. ej., la temperatura o la capacidad de la enzima/rubisco) se vuelve limitante. Conclusión: el factor que esté en menor suministro relativo a los demás en una intensidad luminosa dada limita la tasa general de fotosíntesis.

Chequeo rápido · alternativas

En las reacciones dependientes de la luz, ¿qué reemplaza inmediatamente a los electrones perdidos por el fotosistema II?

- A Electrones provenientes del NADPH
- B Electrones provenientes de la división del agua (fotólisis)
- C Electrones generados en el ciclo de Calvin
- D Electrones liberados de la fijación de CO₂

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un estudiante investigó el efecto de la concentración de CO₂ sobre la tasa de fotosíntesis de una planta a una intensidad luminosa alta y constante y a temperatura constante (25 °C). La tasa aumentó de forma constante a medida que la concentración de CO₂ subió de 0,01% a 0,06%, y luego permaneció constante al aumentar la concentración de CO₂ hasta 0,10%. [6]
(a) Identifica el factor limitante de la fotosíntesis entre 0,01% y 0,06% de CO₂, y explica tu razonamiento. [2]
(b) Sugiere, con una razón, qué factor es más probable que esté limitando la tasa por encima de 0,06% de CO₂. [2]
(c) Explica, en términos de las enzimas del ciclo de Calvin, por qué la tasa no puede aumentar indefinidamente simplemente añadiendo más CO₂. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

- (a) La concentración de CO₂ es el factor limitante entre 0,01% y 0,06%, porque aumentar el CO₂ mientras la luz y la temperatura permanecen constantes aumenta directamente la tasa de fotosíntesis, mostrando que la disponibilidad de CO₂ estaba restringiendo la tasa.
- (b) Por encima de 0,06%, otro factor —más probablemente la intensidad luminosa o la temperatura (ambas mantenidas constantes en este experimento)— se vuelve limitante, ya que aumentar más el CO₂ ya no aumenta la tasa.
- (c) El CO₂ se fija en la RuBP mediante la enzima rubisco en el ciclo de Calvin; una vez que todas las moléculas de rubisco (y otras enzimas del ciclo de Calvin) están trabajando a su tasa máxima, se saturan y no pueden procesar CO₂ más rápido, por lo que añadir más CO₂ más allá de este punto no puede aumentar la tasa de fijación de carbono.

Respuesta del chequeo rápido

B. La fotólisis divide el agua en electrones (reemplazando los perdidos por el fotosistema II), protones y oxígeno gaseoso, que se libera como subproducto.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.